高中物理 OpenStax Physics · 第21章 · 3 节

光是波还是粒子?

第21章 光的量子性

(The Quantum Nature of Light)

01

普朗克与量子

第21.1节：黑体辐射的规律无法用经典物理解释；普朗克提出能量是一份一份的，光子能量 E = hf，h 是普朗克常量



普朗克量子

黑体辐射

E = hf

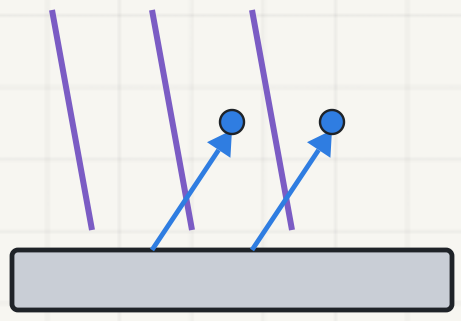
能量一份一份（量子）

↓

02

光电效应

第21.2节：光照射金属能打出电子；只有频率高于截止频率的光才行，电子的动能与频率有关而与光强无关，爱因斯坦用光子解释



光照金属表面 → 逸出电子

光电效应

$E_k = hf - W_0$

频率够高才有电子

光强只影响电子数量

↓

03

光的二象性

第21.3节：光既表现出波动性（干涉、衍射）又表现出粒子性（光电效应、动量）；电子等物质粒子也有波动性，λ = h/p

波动性

干涉、衍射

偏振

粒子性

光电效应

光子有动量 p = h/λ

这一章要点

- **E = hf** · 光子能量
- **二象性** · 既波又粒子
- **拓展** · 查太阳能电池
- **安全** · 紫外灯勿直视

教材来源：OpenStax Physics 第21章 The Quantum Nature of Light · OpenStax（CC BY 4.0）